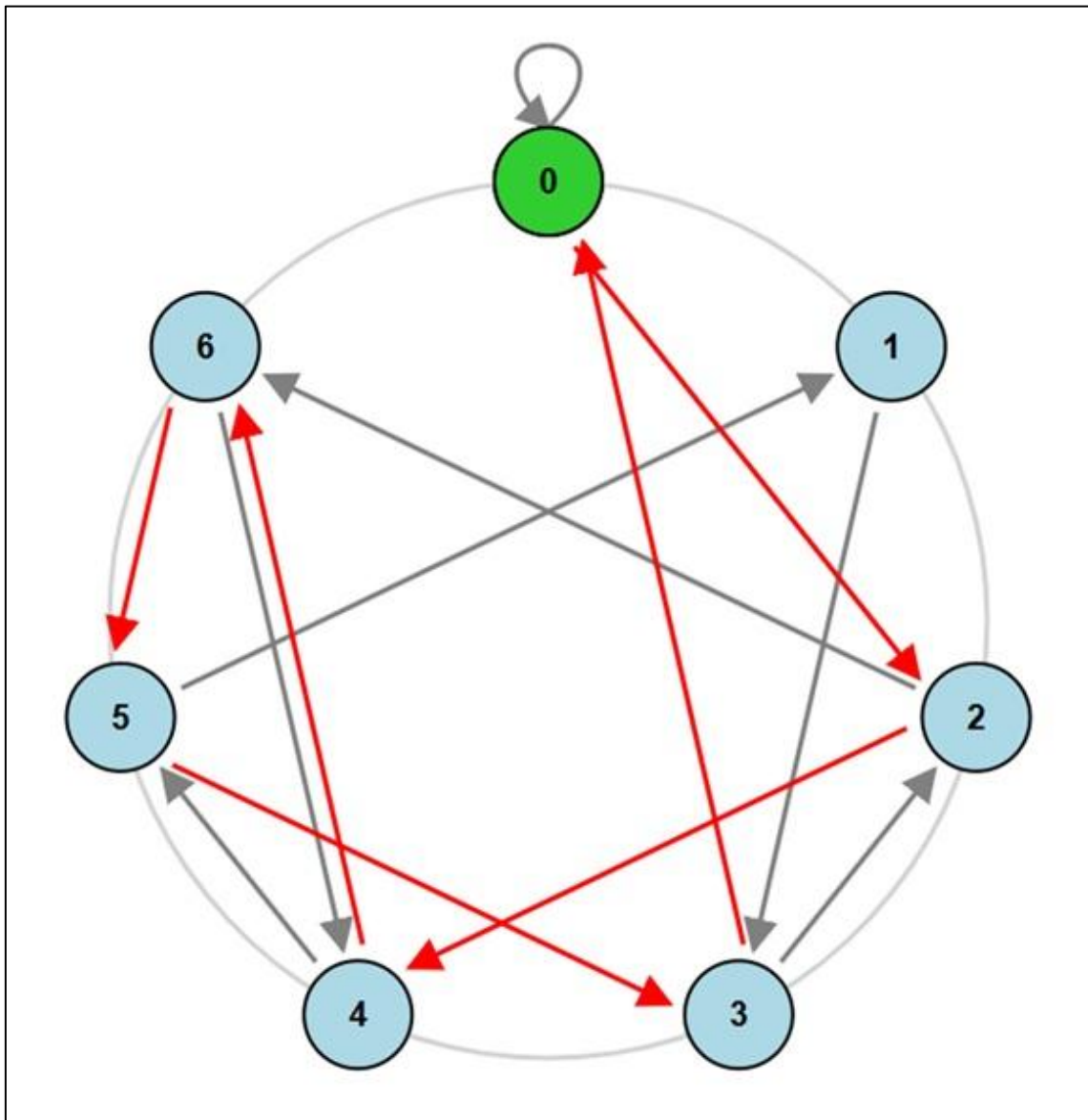


GRAFOS DE DIVISIBILIDAD

Ejercicios para practicar



Adecuación a diferentes niveles educativos

Los ejercicios propuestos presentan distintos niveles de dificultad, por lo que pueden adaptarse a diferentes etapas educativas en función de los conocimientos y competencias del alumnado.

En el último ciclo de Educación Primaria, pueden utilizarse principalmente los ejercicios más básicos de la Parte 1 y de la Parte 2, especialmente aquellos relacionados con la construcción y lectura de los grafos de divisibilidad, la realización de cálculos sencillos y el seguimiento de secuencias de estados. Por ejemplo, los ejercicios 1 y 7 permiten trabajar la divisibilidad y el razonamiento lógico de una manera visual y progresiva.

En Educación Secundaria, puede abordarse una selección más amplia de las actividades, incorporando ejercicios que requieren mayor capacidad de análisis, justificación y búsqueda de patrones. En este nivel resultan especialmente adecuados todos los ejercicios de las partes 1 y 2.

Finalmente, para etapas preuniversitarias y primeros cursos universitarios, la Parte 3 plantea ejercicios de mayor profundidad matemática, orientadas al razonamiento abstracto, la formulación y comprobación de conjeturas, la generalización de resultados y el estudio de patrones. Estos ejercicios permiten, además, conectar el funcionamiento de los grafos de divisibilidad con conceptos algebraicos y aritméticos más avanzados.

De este modo, la propuesta puede entenderse como un material de dificultad progresiva, que permite introducir los grafos de divisibilidad desde una perspectiva intuitiva y visual y avanzar, gradualmente, hacia el análisis, la generalización y la demostración matemática.



© 2026 Daniel Martín-Cudero · CC BY 4.0
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

GRAFOS DE DIVISIBILIDAD

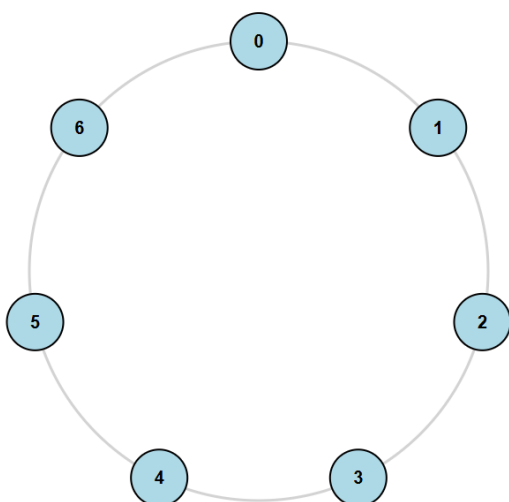
Ejercicios

En esta ficha encontrarás una serie de ejercicios para trabajar y comprender los grafos de divisibilidad. Resuélvelos razonando tus respuestas. Utiliza los recursos interactivos disponibles para verificar y revisar tus respuestas al finalizar.

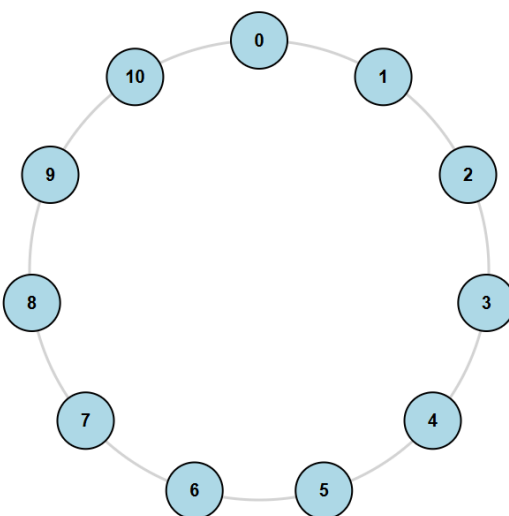
PARTE 1: CONSTRUCCIÓN Y PROPIEDADES DE LOS GRAFOS DE DIVISIBILIDAD

Ejercicio 1. Construye los grafos de divisibilidad correspondientes a los módulos 7, 11 y 13, indicando los cálculos en los que te has basado para su construcción.

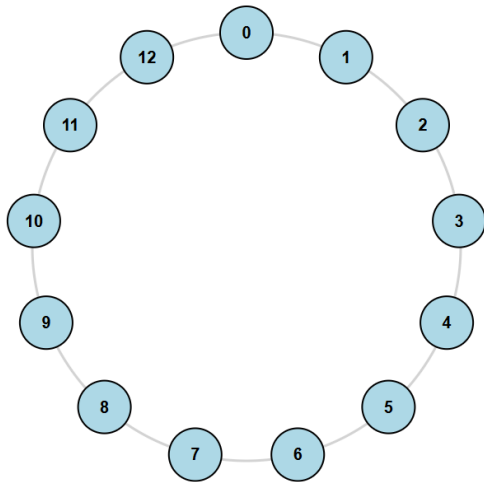
Módulo 7



Módulo 11

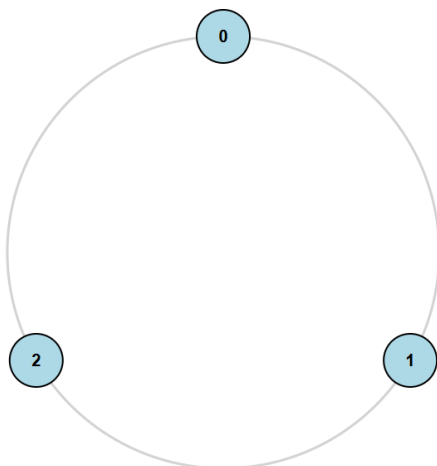


Módulo 13

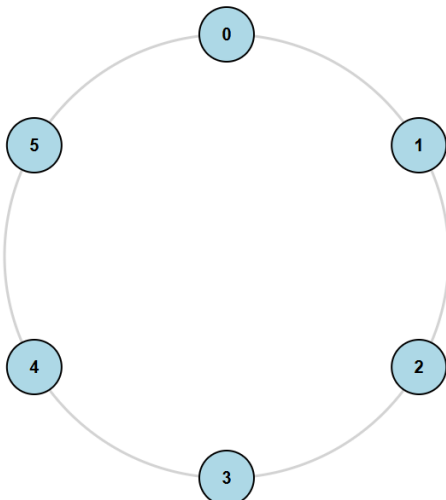


Ejercicio 2. Construye los grafos de divisibilidad correspondientes a los módulos 3, 6 y 12, indicando los cálculos en los que te has basado para su construcción. ¿Qué observas?

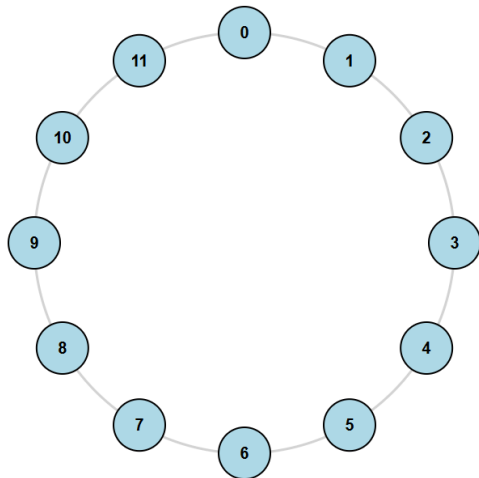
Módulo 3



Módulo 6

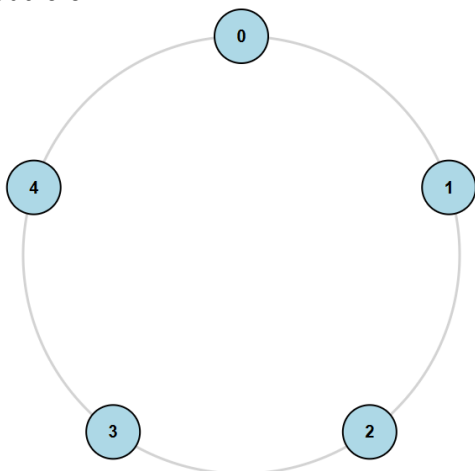


Módulo 12

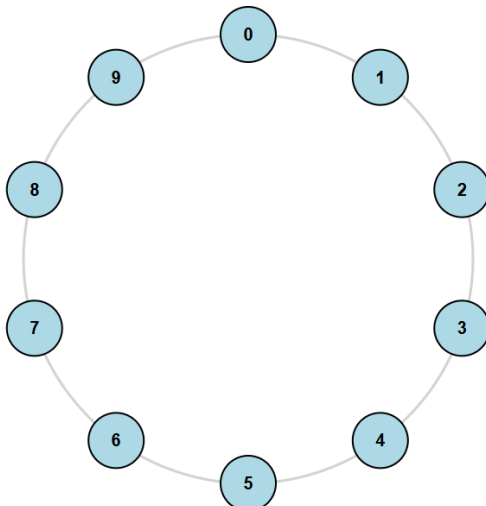


Ejercicio 3. Construye los grafos de divisibilidad correspondientes a los módulos 5 y 10, indicando los cálculos en los que te has apoyado para su construcción. ¿Qué observas?

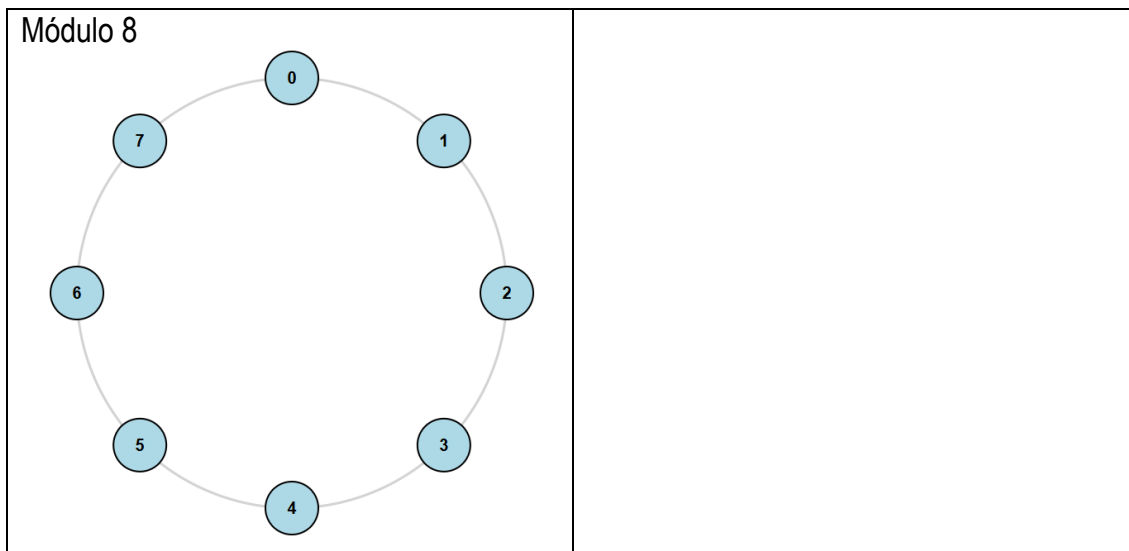
Módulo 5



Módulo 10



Ejercicio 4. Construye el grafo de divisibilidad módulo 8, indicando los cálculos en los que te has basado para su construcción. ¿Qué observas entre este y los grafos de divisibilidad correspondientes a los módulos 4 y 12?



Ejercicio 5. Construye el grafo de divisibilidad módulo 15. ¿Qué propiedades comparte con los grafos de divisibilidad correspondiente a los módulos 3 y 5? Justifica tu respuesta.

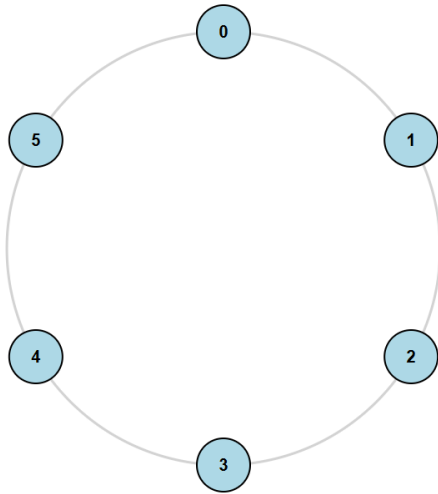
Ejercicio 6. ¿Qué propiedad geométrica tienen en común todos los grafos de divisibilidad modulo $m > 2$? Justifica tu respuesta.

PARTE 2: ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SECUENCIAS DE ESTADOS

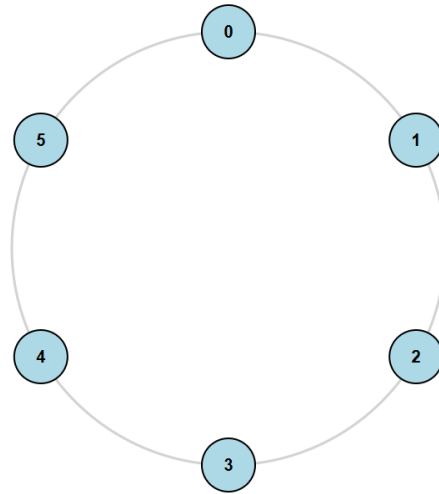
Ejercicio 7. Completa la siguiente tabla:

NÚMERO	MÓDULO	RECORRIDO	¿DIVISIBLE?
1234	11		
435071	7		
216561	8		
239274	9		
83472	6		
9208327	7		
136104	6		
100713	8		
40241	11		
232614	9		
422234	12		
283894	13		

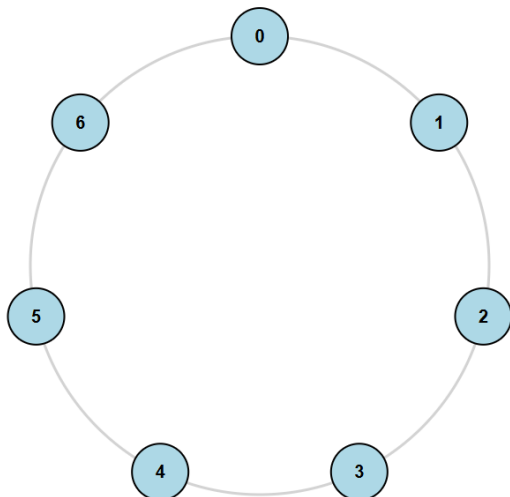
Módulo 6



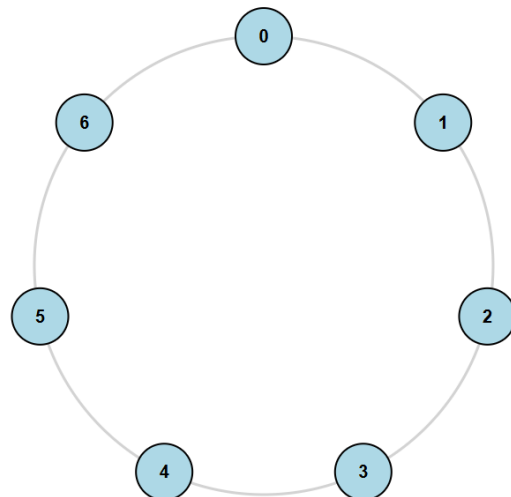
Módulo 6



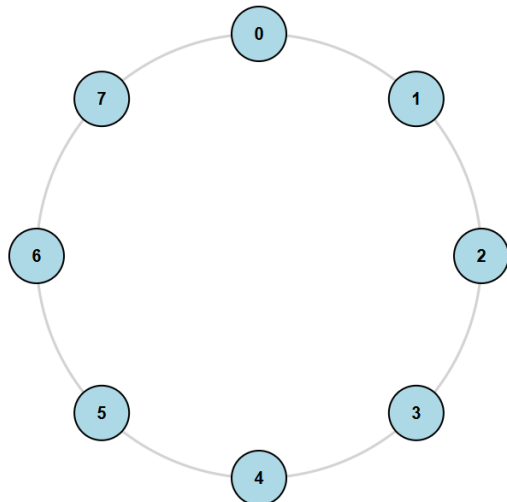
Módulo 7



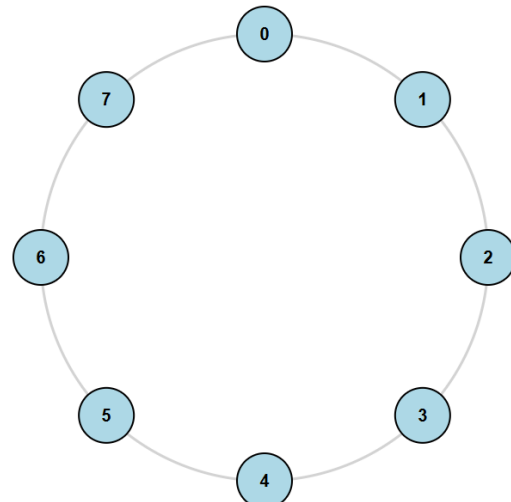
Módulo 7



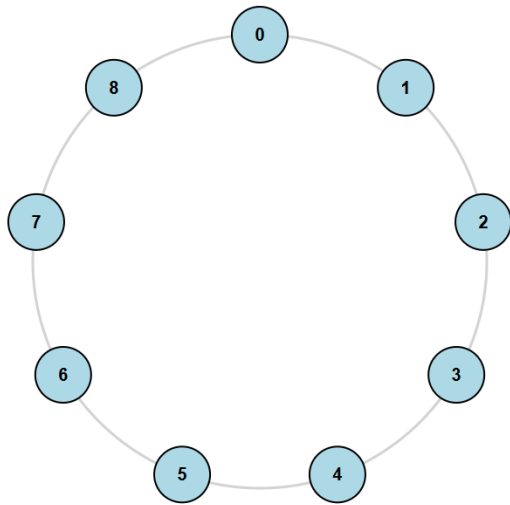
Módulo 8



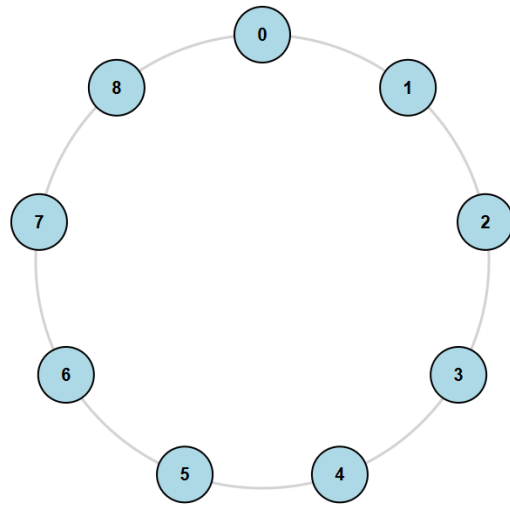
Módulo 8



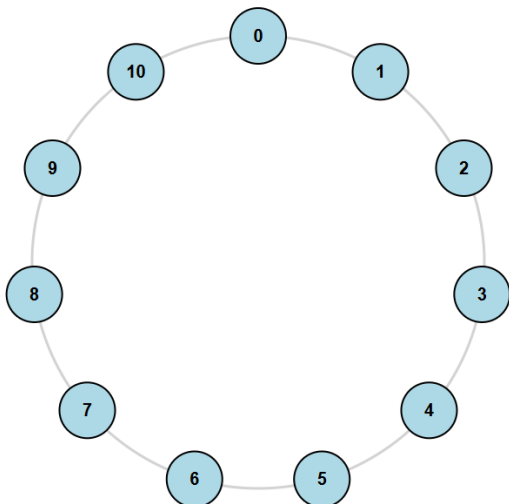
Módulo 9



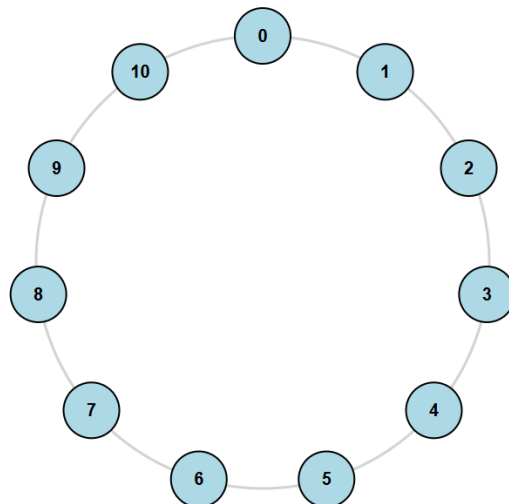
Módulo 9



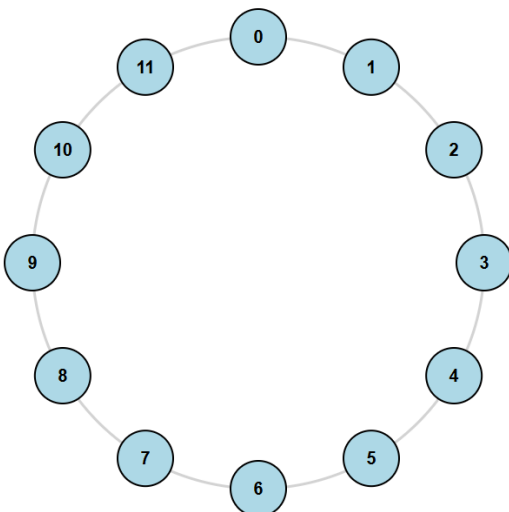
Módulo 11



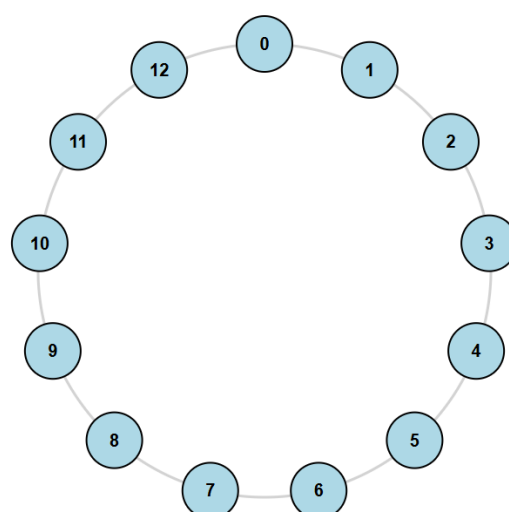
Módulo 11



Módulo 12



Módulo 13



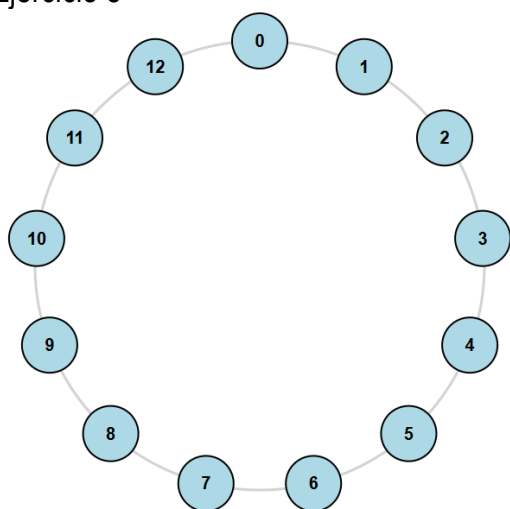
Ejercicio 8. Utilizando el grafo de divisibilidad módulo 13, encuentra un número de seis dígitos no nulos que sea divisible por 13. Justifica tu respuesta.

Ejercicio 9. Utilizando el grafo de divisibilidad módulo 7, encuentra un número de siete dígitos no nulos que sea divisible por 7. Justifica tu respuesta.

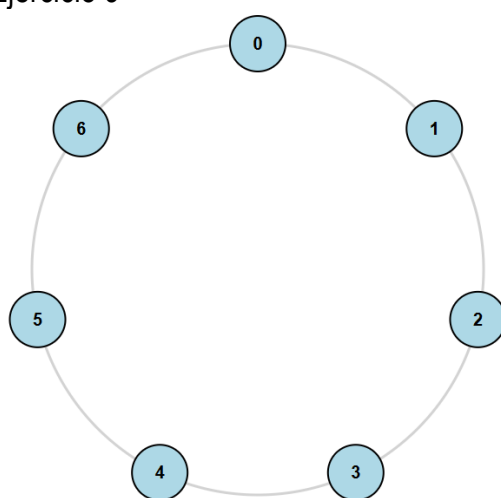
Ejercicio 10. Utilizando el grafo de divisibilidad módulo 7, encuentra un número que produzca la siguiente secuencia de estados: $0 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 4$.

Ejercicio 11. Utilizando el grafo de divisibilidad módulo 11, encuentra un número que produzca la siguiente secuencia de estados: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 0$.

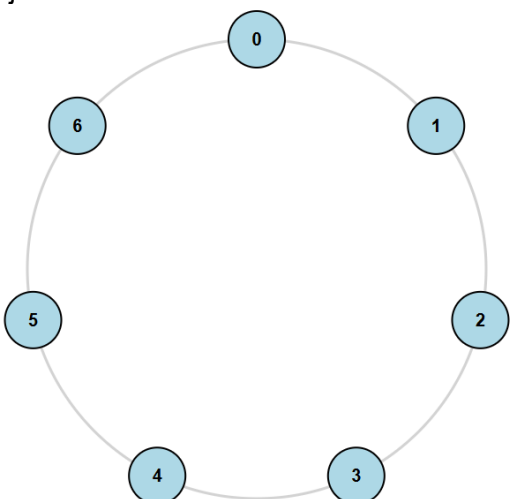
Ejercicio 8



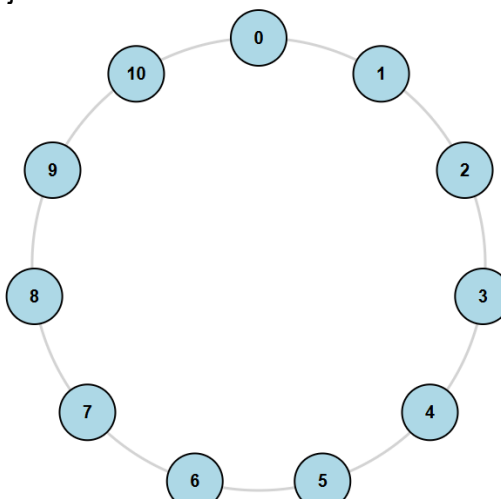
Ejercicio 9



Ejercicio 10



Ejercicio 11



Ejercicio 12. En un grafo de divisibilidad módulo 13, ¿es posible que la secuencia de estados generada por un número pase del estado 2 al 4? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 13. Sea el grafo de divisibilidad módulo 6. ¿Qué números, con su primer dígito no nulo, son procesados por la secuencia de estados: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$?

Ejercicio 14. Encuentra todos los números generados por el recorrido del ejercicio 12.

Ejercicio 15. Al procesar el número 2163 mediante un grafo de divisibilidad módulo m , se obtiene el recorrido: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow 3$. Halla el valor de m .

Ejercicio 16. Al procesar el número 2727 mediante un grafo de divisibilidad módulo m , se obtiene el recorrido: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 0$. Sabiendo que $2 \leq m \leq 9$, ¿qué valores de m hacen posible este recorrido?

Ejercicio 17. Al procesar un número natural mediante el grafo de divisibilidad módulo 5, se obtiene el recorrido: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$. ¿Cuántos números producen este recorrido? De estos números, ¿habrá alguno que contenga dígitos repetidos? ¿y alguno que contenga el dígito 5? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 18. Sean $N_1 = 702^3 \times 395^2 + 1482$ y $N_2 = 4178 + 3942^k$. Utilizando el grafo de divisibilidad módulo 7, demuestra que: (a) N_1 es divisible por 7; (b) N_2 es divisible por 7 para todo entero $k \geq 0$.

PARTE 3: ANÁLISIS AVANZADO – EXPLORACIÓN Y RAZONAMIENTO

Ejercicio 19. Sea el grafo de divisibilidad módulo 8. La secuencia de estados que procesa el número $N = a_1 3 a_3 7 a_5 a_6$ es:

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow r_2 \rightarrow 6 \rightarrow r_4 \rightarrow 0 \rightarrow 0,$$

donde $0 \leq r_2, r_4 \leq 7$. Halla los valores de las cifras a_1, a_3, a_5 y a_6 para que el número N sea divisible por 8.

Ejercicio 20. Sea el número $N = 847^k - 692$. Utilizando el grafo de divisibilidad módulo 13, halla los valores de k para los cuales N es divisible por 13.

Ejercicio 21. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Sean un grafo de divisibilidad módulo $m \geq 2$ y un número natural cuya primera cifra es $a_1 > 0$. La secuencia de estados siempre va a comenzar por $0 \rightarrow a_1$, independientemente del valor de m ». Justifica tu respuesta.

Ejercicio 22. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Sea D_m un grafo de divisibilidad módulo m , con $2 \leq m \leq 9$, y un recorrido R previamente definido. El número procesado por R a través del grafo G es único».

Ejercicio 23. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Sea D_m un grafo de divisibilidad módulo $m \geq 10$ y un recorrido R previamente definido. El número procesado por R a través del grafo G es único».

Ejercicio 24. Considera el grafo de divisibilidad módulo 5. Supón que, al procesar un número natural, se obtiene el recorrido:

$$0 \rightarrow k \rightarrow k \rightarrow (\dots) \rightarrow k,$$

Si el recorrido contiene n transiciones, determina los posibles dígitos que pueden producir cada transición. ¿Cuántos números naturales de n dígitos producen este recorrido?

Ejercicio 25. Considera el grafo de divisibilidad módulo 3. Los recorridos de la forma:

$$0 \rightarrow k \rightarrow 0 \rightarrow k \rightarrow 0 \rightarrow (\dots) \rightarrow 0 \rightarrow k \rightarrow 0,$$

con $k \in \{1, 2\}$, producen números cuyos dígitos no contienen ni el 3, ni el 6 ni el 9. ¿A qué crees que se debe este hecho? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 26. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Sea D_m un grafo de divisibilidad módulo m . Sea N un número natural de n dígitos, definido por:

$$N = m10^{n-1},$$

es decir, el número de n dígitos ($m00 \dots 0$). La secuencia de estados, de longitud n , generada por N siempre será:

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow (\dots) \rightarrow 0,$$

para todo $m \in \{2, 3, \dots, 9\}$. Justifica tu respuesta.

Ejercicio 27. En el ejercicio 21, se estudió la afirmación para $m \in \{2, 3, \dots, 9\}$. Determina si la misma afirmación sigue siendo verdadera cuando m pertenece sucesivamente a los intervalos:

$$\{10, 11, \dots, 19\}, \{20, 21, \dots, 29\}, \dots, \{90, 91, \dots, 99\}.$$

Esto es, para cada intervalo, analiza la secuencia de estados generada por los números:

$$N(m, n) = m10^{n-2}$$

y justifica tus conclusiones.

Ejercicio 28. Sea D_m un grafo de divisibilidad módulo m , con $10 \leq m \leq 19$. Sea N el número natural de $2n$ dígitos obtenido mediante la concatenación de n copias de m . Esto es,

$$N(m, n) = \sum_{i=0}^{n-1} m \cdot 10^{2i} = m \frac{10^{2n}-1}{99},$$

Por ejemplo, $N(12, 5) = 1212121212$. Estudia la forma de la secuencia de estados generada por N , para todo $m \in \{10, 11, \dots, 19\}$. ¿Es N divisible por m ? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 29. Considerando la situación planteada en el ejercicio 23, extiende el estudio a los siguientes intervalos:

$$30 \leq m \leq 39, \quad 40 \leq m \leq 49, \quad \dots, \quad 90 \leq m \leq 99.$$

Para cada intervalo, estudia la forma de la secuencia de estados generada por N . ¿Qué patrones se mantienen y qué cambios se producen al aumentar el intervalo de valores de m ? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 30. Sea D_m un grafo de divisibilidad módulo m , con $2 \leq m \leq 10$. Sea N un número natural de n dígitos, definido por:

$$N = \sum_{i=1}^n 10^{n-i} a_i, \quad 1 \leq a_1 \leq 9, \quad 0 \leq a_i \leq 9,$$

es decir, el número de n dígitos $(a_1 a_2 \dots a_n)$. Al procesar N mediante el grafo G_m , se obtiene el recorrido:

$$0 \rightarrow r_1 \rightarrow r_2 \rightarrow (\dots) \rightarrow r_n, \quad 0 \leq r_i \leq 9.$$

Determina los valores de m para los cuales $a_i = r_i$, para todo $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Dicho de otra forma, determina los valores de m para los cuales el recorrido obtenido coincide exactamente con los dígitos de N . Justifica tu respuesta.